

西安电子科技大学计算机科学与技术学院

本科生毕业论文（设计）开题报告

（ 2026 届）

学生姓名 王奇

专 业 软件工程

学 号 22009201185

指导教师 魏昱恒、Harris H M XIE

2025 年 12 月 21 日

（本表一式三份，学生、指导教师、学院各一份）

一、论文名称及项目来源

（一）论文名称：

智能客服机器人的设计与交互优化

（二）项目来源：

本课题来源于校企合作项目，结合银行业务场景，对智能客服机器人系统进行设计与实现。通过引入人工智能技术与现代 Web 开发框架，探索智能客服在实际业务中的应用方式，并对系统交互体验进行优化，具有一定的工程实践价值和应用意义。

二、研究目的和意义

（一）研究目的：

在当今数字化时代，智能客服机器人在各行业中扮演着越来越重要的角色，特别是在银行客服领域。本课题在完成智能客服系统设计与实现的基础上，通过设置可量化的评价指标，对系统性能和交互效果进行验证。主要评价指标包括系统平均响应时间、客服问答准确率以及多轮对话完成情况等。通过对比不同处理流程下的实验结果，分析系统设计和交互优化对整体服务效果的提升情况。

（二）研究意义：

1. 实际应用意义

智能客服系统能够在一定程度上替代人工客服完成重复性、高频率的咨询工作，有助于降低银行客服运营成本，提高服务效率。本课题通过模拟真实银行业务场景，验证智能客服在开户、业务咨询等场景中的应用效果，对实际业务系统具有一定参考价值。

2. 工程实践意义

本课题采用 Spring Boot、MySQL 和 Vue 等主流技术，结合第三方 AI 模型 API，实现一个完整的前后端分离系统。研究过程涵盖系统架构设计、技术选型、接口设计、数据库建模以及前端交互实现，能够较全面地体现软件工程专业的综合实践能力。

3. 学习与研究意义

通过本课题的研究与实现，可以加深对自然语言处理、智能问答系统以及人机交互设计的理解，同时提升在真实业务场景中进行系统设计和工程实现的能力，为

今后从事软件开发或相关技术研究奠定基础。

三、国内外研究现状和发展趋势

近年来，随着人工智能和自然语言处理技术的快速发展，智能客服机器人逐渐成为学术界和工业界的重要研究方向。国内外研究普遍认为，自然语言处理技术是智能客服系统的核心基础，其关键任务包括文本预处理、意图识别、实体抽取、多轮对话管理以及自然语言生成等。

有研究指出，通过引入机器学习和深度学习方法，可以有效提升客服机器人对用户意图的识别准确率和对复杂问题的处理能力，从而改善用户交互体验[1]。在国内，智能客服系统已在银行、电商、电信等行业得到广泛应用，相关研究多集中于结合具体业务场景构建领域知识库，并通过规则与模型相结合的方式提升系统的稳定性和可控性[2]。部分研究还提出将知识库与自然语言理解模块进行融合，以减少模型生成回答的不确定性，提高业务问答的准确性和一致性[3]。

在国外研究中，对话系统和客服机器人的研究起步较早，研究重点经历了从基于规则的方法向基于统计学习、再到基于深度学习和预训练模型的演进。相关文献表明，采用模块化流水线架构（包括自然语言理解、对话管理和自然语言生成模块）有助于提高系统的可扩展性和可维护性[4]。随着 Transformer 架构和大规模预训练语言模型的发展，生成式对话模型在多轮对话连贯性和语言表达自然度方面取得了显著进展，但其在专业领域场景下仍存在回答不稳定和可控性不足的问题[5]。因此，近年来国外研究逐渐倾向于将生成式模型与检索式问答或领域知识相结合，以兼顾回答质量与业务可靠性。

从发展趋势来看，智能客服系统正朝着“场景化、工程化和交互友好化”的方向发展。一方面，研究更加注重在特定业务场景中落地应用，而非单纯追求模型性能；另一方面，系统设计开始强调端到端架构清晰、技术选型成熟以及与现有业务系统的集成能力。同时，用户体验逐渐成为评价智能客服系统的重要指标，多轮对话上下文保持、交互提示设计以及人工客服转接机制等内容受到越来越多关注[5]。

在此背景下，基于成熟 AI 模型 API，结合传统 Web 技术实现智能客服系统，并围绕具体业务流程进行交互优化，已成为一种具有现实意义和可行性的研究方向。

参考文献 (GB/T 7714)

- [1] Jurafsky D, Martin J H. **Speech and Language Processing**[M]. 3rd ed. Pearson Education, 2023.
- [2] 吴寒冰. 自然语言处理技术在智能客服系统中的应用与实践[J]. *计算机系统应用*, 2022, 31(6): 45-52.
- [3] 薛志臣. 人工智能在智能客服问答系统中的应用研究[J]. *信息技术与信息化*, 2021(10): 112-115.
- [4] Mohd Isa N A N, et al. Experimental Evaluation of Machine Learning Models for Goal-oriented Customer Service Chatbot with Pipeline Architecture[EB/OL]. arXiv:2409.18568, 2024.
- [5] Følstad A, Skjuve M. Investigating the user experience of customer service chatbot interaction: a framework for qualitative analysis of chatbot dialogues[J]. *Quality and User Experience*, 2021, 6(1): 1-23.

四、主要研究内容、要解决的问题及本文的初步方案

(一) 主要研究内容

本课题的研究重点不在于人工智能大模型本身的训练或算法改进，而在于面向银行客服业务场景，对智能客服系统的整体架构、业务流程及交互方式进行工程化设计。通过在系统层面对 AI 模型的调用流程、输入输出内容以及业务约束进行控制，结合知识库检索、多轮对话上下文管理等机制，提升智能客服在实际业务场景中的稳定性、可控性和交互体验，从而实现具有实际应用价值的智能客服机器人系统。

(1) 智能客服系统整体架构设计

结合银行客服业务特点，设计基于前后端分离的系统架构，明确前端展示层、后端业务逻辑层以及 AI 模型服务层的职责分工，保证系统结构清晰、便于扩展和维护。

(2) AI 模型接口的接入与调用机制研究

研究并实践通过互联网公开的 AI 模型 API 实现智能问答功能，比如通义千问，ChatGPT，重点关注模型在中文问答和银行业务场景下的适用性，以及接口调用流程、请求参数设计和响应结果处理方式。

(3) 银行客服知识库的构建与管理

以银行常见业务问题为基础，设计结构化的 FAQ 知识库，对问题进行分类管理，为后续模型回答提供辅助信息支持。

(4) 数据库结构与系统功能实现

结合系统需求，设计用户信息、会话记录和知识库等相关数据库表结构，并基于 MySQL 完成数据库的建立和基础数据管理。

(5) 客服交互流程与用户体验优化设计

通过多轮对话上下文维护、提示信息设计等方式，提升客服系统的交互连贯性和使用体验。

(二) 要解决的主要问题

在智能客服系统的实际应用过程中，仍存在一些亟需解决的问题，本课题主要关注以下几个方面：

(1) 智能客服在专业业务场景下回答不稳定的问题

通用 AI 模型在银行业务场景中，可能存在回答不准确或前后不一致的情况，影响用户体验和系统可信度。

(2) 系统工程化实现与 AI 能力结合的问题

如何将 AI 模型能力有效融入传统 Web 系统中，实现稳定、可控的客服流程，是系统设计中的关键难点。

(3) 多轮对话上下文保持能力不足的问题

在实际客服场景中，用户往往通过多轮对话逐步描述问题，系统需要能够合理管理上下文信息，避免“答非所问”。

(4) 知识库管理与模型调用协同的问题

单纯依赖模型生成回答存在风险，需要探索知识库查询与模型问答相结合的方式，以提高业务问答的准确性。

(5) 通用 AI 模型在专业银行业务场景下回答不可控的问题

现有通用大模型在开放领域问答中表现良好，但在银行等专业业务场景下，可能存在回答不准确、前后不一致或偏离业务流程的问题，直接影响系统的可靠性和用户体验。因此，如何在不修改模型本身的情况下，通过系统对模型行为进行约束和引导，是本课题需要重点解决的问题之一。

(三) 本文的初步解决方案

针对上述问题，本文提出如下初步解决方案：

在系统实现方案上，本文采用前后端分离的设计模式。前端负责用户交互界面的展示与输入采集；后端作为系统核心，负责用户会话状态管理、业务场景识别、知识库查询以及 AI 模型接口的统一调度。在具体问答流程中，系统将优先结合业务规则和知识库内容对用户问题进行处理，当无法匹配标准答案时，再构造受约束的模型输入内容调用 AI 模型生成补充回答。通过该方式，降低模型自由生成带来的不确定性，提高系统在银行业务场景下的可控性和稳定性。

● 系统评价指标设计

为客观评估智能客服机器人的性能和交互优化效果，本文拟从以下几个方面进行量化分析：

1. 平均响应时间 (Response Time)

统计从用户提交问题到系统返回回复的时间，评估系统整体响应效率，重点比较：

- 仅调用模型 API；
- 规则 + 模型结合方案

在不同方案下的响应时间差异。

2. 回复准确率 (Answer Accuracy)

选取一定数量的标准银行客服问题，由人工标注正确答案，对系统回复结果进行对比，计算回答准确率，衡量系统对业务问题的理解与处理能力。

3. 多轮对话连续性成功率

在连续提问场景下，统计系统是否能够正确理解上下文并给出连贯回复，用于评估对话管理与上下文维护效果。

4. 用户满意度 (主观评价指标)

通过模拟用户测试或问卷方式，对系统交互体验进行评分，为交互优化效果提供补充依据。

本课题的创新点主要体现在系统层和交互层设计方面：通过引入业务场景约束、知识库优先匹配和多轮对话状态管理机制，实现对通用 AI 模型能力的有效控制与优化，在不增加模型训练成本的前提下，提高智能客服系统在专业银行业务场景中的实用性和可靠性。

五、工作的主要阶段、进度和完成时间

第一阶段：课题调研与开题阶段

时间：2025 年 11 月 10 日 — 2025 年 12 月上旬

本阶段主要完成课题相关的资料调研和开题准备工作。通过查阅国内外智能客服及对话系统相关文献，了解当前技术发展现状和典型实现方案；同时结合银行客服业务特点，明确本课题的研究内容、技术路线和实现目标。在此基础上完成开题报告的撰写和修改，明确毕业设计的整体研究方向和工作计划。

第二阶段：系统方案设计与技术选型阶段

时间：2025 年 12 月中旬 — 2026 年 1 月上旬

在前期调研的基础上，完成智能客服系统的整体架构设计，明确系统的前端、后端和 AI 模型接口层的功能划分。对比不同技术方案，确定后端采用 Spring Boot 框架、数据库采用 MySQL、前端采用 Vue 技术，并选择合适的 AI 模型 API 作为智能问答核心，初步考虑通义千问或 ChatGPT，同时完成数据库表结构和主要业务流程的初步设计。

第三阶段：系统核心功能实现阶段

时间：2026 年 1 月中旬 — 2026 年 3 月上旬

本阶段为系统开发的核心阶段。根据设计方案，完成后端基础功能的开发，包括用户管理、会话管理、知识库管理以及 AI 模型接口调用等模块；同时完成前端客服对话界面的开发，实现基本的人机交互功能。结合数据库设计，完成相关数据表的建立和初始数据整理，确保系统能够完成基础的智能问答流程。

第四阶段：系统测试与交互优化阶段

时间：2026 年 3 月中旬 — 2026 年 4 月中旬

在系统功能基本完成后，对智能客服系统进行功能测试和简单的用户体验测试，重点检查问答准确性、多轮对话连贯性和系统响应速度等问题。根据测试结果，对系统交互流程和提示信息进行优化，提升整体使用体验，并对部分功能进行调整和完善。

第五阶段：论文撰写与成果整理阶段

时间：2026 年 4 月下旬 — 2026 年 5 月 22 日

在系统开发和测试完成的基础上，集中进行毕业设计论文的撰写工作，系统总结课题的研究背景、设计思路、实现过程和实验结果。同时整理系统演示材料，完成论文定稿、查重、答辩准备等相关工作，确保按期完成毕业设计任务。

六、已进行的前期准备工作

为保证毕业设计工作的顺利开展，在课题正式进入系统开发阶段之前，已围绕研究内容和技术路线开展了较为充分的前期准备工作，主要包括以下几个方面：

(1) 课题背景与需求分析准备

在导师指导下，认真研读毕业设计任务书，对智能客服机器人在银行业务场景中的应用背景、研究目标和具体任务进行了梳理。结合银行客服的实际需求，对业务场景进行了初步筛选，重点聚焦开户、挂失及人工转接等典型业务，明确了系统功能边界和研究重点，为后续设计和实现奠定基础。

(2) 相关文献与技术资料调研

通过查阅国内外关于智能客服系统、对话系统和自然语言处理的相关论文和技术资料，了解当前智能客服的发展现状和常见实现方式，重点学习了意图识别、多轮对话管理和知识库构建等相关内容。同时，对检索式与生成式对话系统的特点进行了对比分析，为后续技术方案选择提供参考。

(3) 技术路线与工具环境准备

结合自身软件工程背景和毕业设计周期，对系统整体技术路线进行了规划。初步确定后端采用 Spring Boot 框架进行开发，数据库选用 MySQL，前端采用 Vue 技术实现交互界面。同时调研并测试了市面上可用的 AI 模型 API，验证其在中文

客服场景下的可行性和基本效果，避免自行训练模型带来的高成本和复杂性。

(4) 系统架构与数据库设计准备

在前期调研的基础上，已完成智能客服系统的整体架构草图设计，明确了前端、后端、AI 模型接口和数据库之间的基本交互流程。同时根据系统功能需求，初步设计了数据库表结构，包括用户信息表、会话记录表和知识库表等，为后续系统开发提供数据结构支持。

(5) 数据与业务素材准备

围绕银行客服应用场景，从公开银行官网和客服平台整理了一批常见问题与答案，初步构建了小规模 FAQ 数据集合，内容涵盖开户、账户查询、转账、挂失和信用卡相关问题，为后续知识库构建和系统测试提供基础数据支持。

七、指导教师意见

1. 建议考虑一些非功能需求，比如前端后端的交互，需要考虑安全认证问题。
2. 建议细化各个需求保证每两周左右一次迭代，然后进行 demo show 回顾一下是否需要调整计划或者寻求帮助。
3. 可以看下是否用一些自动化工具或者 APi 方式训练 dummy 数据 这样可以快速产生有效数据，可以参考一些 soap ui postman。
4. 前端 UI 建议用简单的对话方式实现输出显示结果。
5. 后端部署可以使用 cloud 云平台 或者 退而求几次单独部署也行。需要考虑集群方式 不要单点。

签名

魏昱恒

2025 年 12 月 25 日

八、学院审核意见

通过

签名

万波

2025 年 12 月 26 日